

内禀缺陷自补偿实现均匀合金化Ag-In-Ga-S量子点光谱变窄

丹妮·闫, 韩阳·陈, 张丽, 罗宇嘉, 董宇辉, *邹友胜, *曾海波*



引用本文: ACS能源快报 2025, 10, 3755–3762



在线阅读

访问

指标与更多

文章推荐

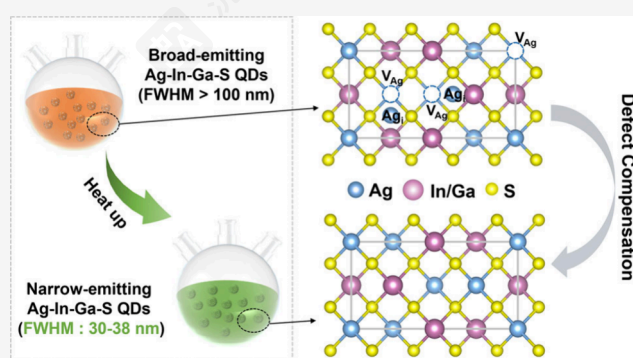
* 支持信息

摘要: 环保型 Ag-In-Ga-S (AIGS) 量子点 (QDs) 由于其可调节发射、高光致发光量子产率 (PLQY) 和溶液可加工性, 有望成为有毒 Pb/Cd 含量量子点的替代品。然而, 其固有的缺陷驱动宽发射限制了在高分辨率显示器中的应用。在此, 我们通过缺陷自补偿法合成具有窄发射的均匀合金化 AIGS 量子点, 绕过了复杂的壳层生长。得益于热激活下间隙 Ag (Ag_i) 对 Ag 空位 (V_{Ag}) 的缺陷补偿, 结构缺陷得到显著抑制, 实现了具有极窄半峰全宽 ($\text{fwhm} = 30\text{--}38\text{ nm}$) 和高 PLQY 的可调发射。所得量子点发光二极管 (QLEDs) 表现出 $\text{fwhm} < 40\text{ nm}$ 的电致发光

方法及机理清晰度推动了高发射在环保型 I-III-VI 量子点中提供了范例。

量子点发光二极管 (QLEDs) 正作为高效节能固态照明和显示的下一代技术被积极开发。量子点 (QDs) 是一个关键组件, 具有显著特性, 如宽广色域、高色纯度、优异的光致发光量子产率 (PLQY) 和低成本溶液加工,^{1–4} 这些特性促成了节能 QLEDs 的快速发展。^{5–9} 然而, 传统量子点中的铅/镉毒性限制了其可持续发展。I-III-VI 量子点具有直接带隙、¹⁰ 可调谐光谱¹¹ 和高 PLQY¹², 被视为环保型替代品。^{13–18} 其中, Ag-In-Ga-S (AIGS) 四元量子点因其全光谱调谐能力^{19–22} 和高 PLQY ($>80\%$)^{23,24} 在照明和电致发光器件中显示出潜力。然而, 缺陷相关的宽发射光谱限制了它们在高清显示中的应用。

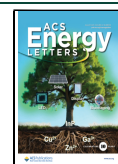
宽带发射的 I-III-VI 量子点归因于内禀的内部结构缺陷 (如 V_{Cu} 、 V_{Ag} 、 V_{S} 、 Ag_i 、 InAg 、 GaAg 等) 参与带内电荷载流子辐射复合, 包括施主-受主对 (DAP) 辐射复合和带-束缚辐射复合。^{17, 25–27} 为缩小发射, 通常靶向结构缺陷。Kuwabata 小组开创了核-壳



, 验证高纯度显示兼容性。简化色纯度 AIGS QLEDs 的生产, 为窄

使用非晶态 GaS_2 对 AgInS_2 量子点进行钝化, 获得全宽半高 (fwhm) 为 32 nm 的窄发射量子点, 首次证明了 I-III-VI 量子点在窄发射方面的可行性。²⁸ 后续研究探索了类似的窄发射 AIGS 量子点制备方法。^{29–36} Lee 等人,³³ 通过构建 AIGS/ AgGaS_2 核-壳结构, 展示了窄发射 AIGS 量子点在可见光光谱中的潜力。Heesun Yang 等人,³⁵ 设计了一种多壳层结构 AIGS/ AgGaS_2 / GaS_3 量子点, 以实现窄发射并抑制发射尾巴现象。尽管取得了进展, 但核-壳合成过程复杂, 重复性差且成本高, 限制了 AIGS 量子点的大规模生产和应用。多步注入合成和多壳层结构也使发射机制分析变得复杂。^{28,37,38} 在均匀合金化 AIGS 量子点中实现窄发射可以有效地规避上述问题

收到: 2025年5月13日
修改: 2025年7月9日
接受: 2025年7月9日
发表: 2025年7月12日



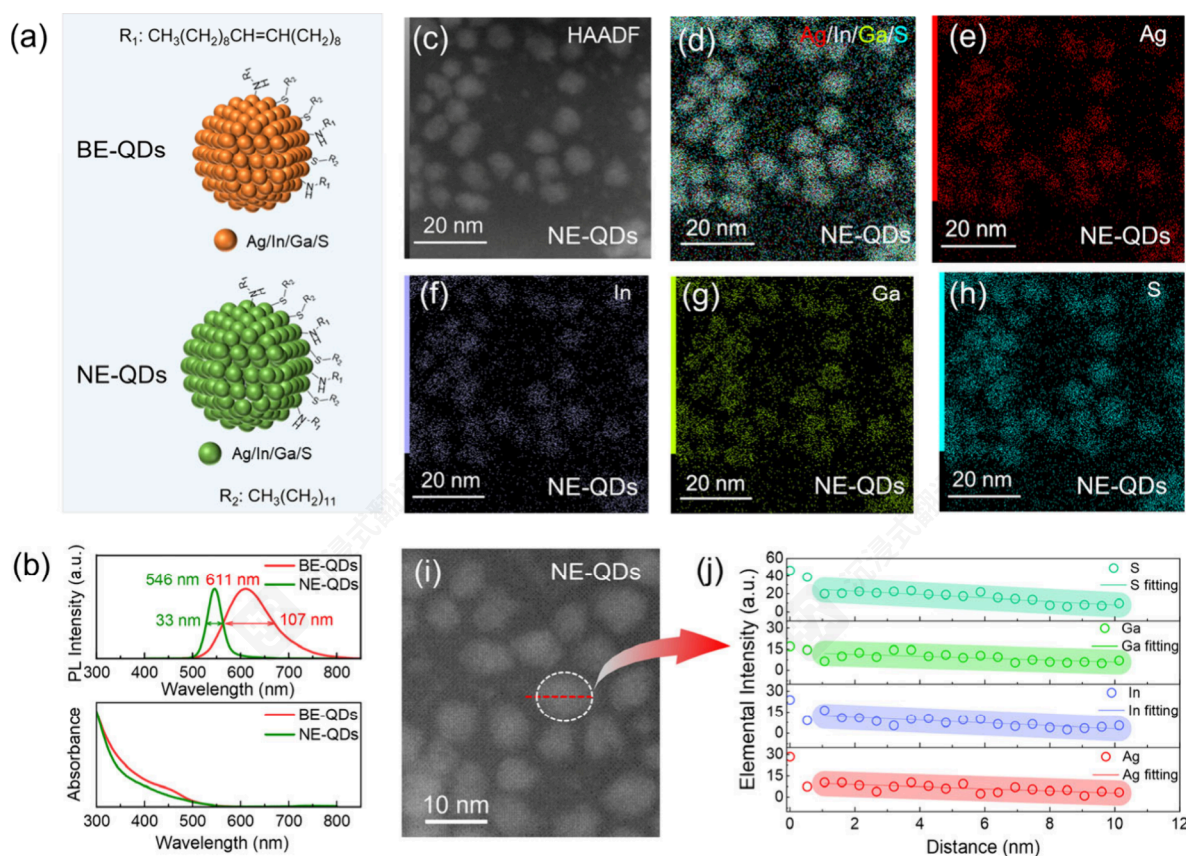


图1. (a) BE-QDs和NE-QDs的示意图。(b) AIGS量子点的PL光谱(上)和UV-vis吸收(下)。(c) NE-QDs的STEM-HAADF图像和(d–h) EDX元素分布图。(i, j) NE-QDs的EDX线扫描结果。

挑战。简化合成方法并拆解生长过程进行分析,将是一种有效促进窄发射AIGS量子点高效合成和发射机制分析的方式。

在此,我们开发了一种通过缺陷自补偿合成具有均匀合金结构的窄发射AIGS量子点的一锅法。这种方法简化了合成过程,并允许进行详细的生长过程分析。我们获得了发射波长在525至595 nm范围内的AIGS量子点,其半高宽(fwhm)范围为30–38 nm,并具有高PLQY值。一个典型的595 nm发射量子点表现出30 nm的代表性fwhm和95.9%的PLQY值。基于这些窄发射量子点的QLED也表现出fwhm低于40 nm的电致发光(EL)发射。微观结构分析表明,这些AIGS量子点具有通过均匀元素分布形成的合金结构,与经典的核-壳结构形成对比。窄发射是由于通过Ag_i自补偿至V_{Ag}减少了结构缺陷。在合成过程中,未反应的Ag补偿了部分V_{Ag},同时Ag_i在高温下迁移至填充V_{Ag}。这些过程之间的协同作用促进了最终窄发射AIGS量子点的实现。我们简化的窄发射AIGS量子点合成方法为制备高色纯度QLED奠定了基础。分析生长过程也为AIGS量子点的发光机制提供了新的见解,为未来I–III–VI量子点的研究提供了参考。

如图S1a所示,我们基于我们团队先前报道的合成方法的升级和改进,合成了AIGS量子点。²⁴ 荧光演化

生长过程中的荧光演变如图S1b、c和S2所示。其中,在低温(150 °C)下获得的量子点定义为BE量子点,而在高温(280 °C)下获得的量子点定义为NE量子点。量子点的示意图显示在图1a中。光致发光荧光(PL)光谱(图1b,顶部)表明,BE量子点在611 nm处表现出宽发射峰,半峰全宽(fwhm)为107 nm,而NE量子点则显示出在545 nm处的窄发射峰,fwhm仅为33 nm。透射电子显微镜(TEM)分析(图S3)显示尺寸从3.06 nm(BE量子点)增加到7.53 nm(NE量子点),表明PL蓝移并非由于量子点限域效应。吸收光谱(图1b,底部)显示,BE量子点和NE量子点的吸收带基本一致,带隙能量(E_g)分别为2.30和2.27 eV(图S4a)。带隙能量与NE量子点的PL发射中心能量相当,这意味着PL光谱的蓝移和变窄是由量子点的发光机制转变引起的。X射线衍射(XRD)结果(图S4b)显示,BE量子点和NE量子点均有与AgInS₂(PDF# 75-0117)和AgGaS₂(PDF#75-0114)合金匹配的衍射峰,³⁹而NE量子点更尖锐的峰表明其结晶度更高。据推测,这可能与AIGS量子点结构缺陷的减少有关,将在后续研究中进一步讨论和分析。

扫描透射电子显微镜-高角度环形暗场成像(STEM-HAADF)和能谱仪X射线光谱(EDX)图谱(图1c–h和S5)显示Ag、Ga、In和S均匀分布

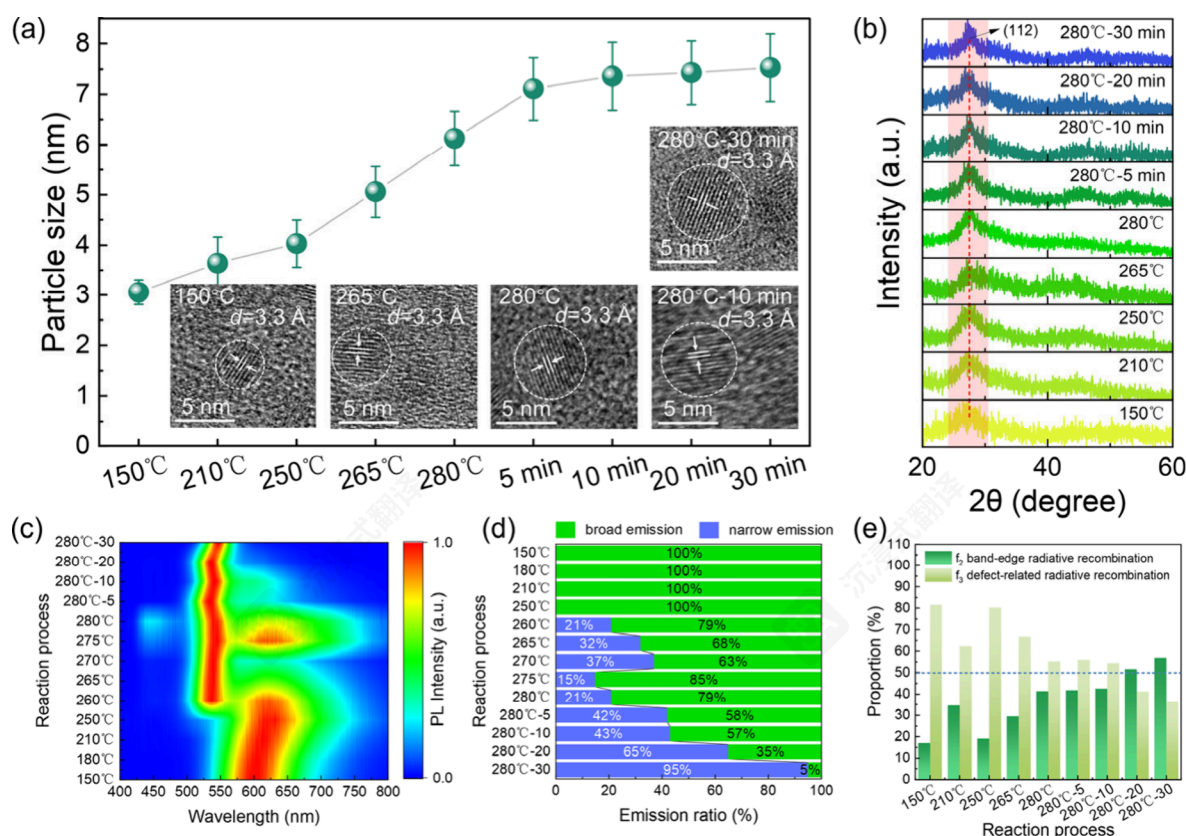


图2. (a) AIGS量子点的平均粒径演变, (b) XRD演变, 以及(c)生长过程中的PL强度彩色映射。(d) PL光谱的高斯去卷积结果。(e) 通过TRPL光谱分析的AIGS量子点不同复合机制的占比。

扫描透射电子显微镜-高角环形暗场成像 (STEM-HAADF) 和能谱X射线光谱 (EDX) 映射 (图1c-h和S5) 显示, Ag、Ga、In和S信号均匀分布, 在QDs中均无局部聚集/缺失, 初步证实了其合金化 (非核-壳) 结构。这种均匀性进一步由XPS深度剖析 (图S6和表S1) 支持, 显示元素比例在刻蚀深度上保持稳定。单个NE-QDs的元素线扫描 (图1i,j) 表明其内部和外部分布一致。此外, STEM-HAADF图像中的晶格条纹 (图S7a) 连续且均匀, FFT/iFFT分析 (图S7b-d) 证实了晶面间距的均匀性。这些结果共同表明, NE-QDs采用均匀的合金化结构, 而非核-壳配置。因此, 我们工作中的窄发射很可能源于QDs中修饰的内部缺陷, 这与先前将窄发射归因于核-壳钝化的报道形成对比。^{32,40}

全面的生长分析对于阐明合金化 AIGS 量子点的窄发射机制至关重要。图 2 和 S8-S10 展示了从宽发射到窄发射的演变过程。在温度升温阶段 (150 至 280 °C), 量子点尺寸从 3.06 增加到 6.13 nm, 伴随着 PL 红移和展宽 (图 2a、c、S8 和 S10)。同时, 吸收尾也表现出一致的红移现象 (图 S9a), 这归因于量子尺寸效应。XRD (图 2b) 显示尽管温度变化, 衍射峰保持稳定, 表明外延再生过程中晶体结构得以保留, 这归因于温度驱动的未反应前驱体在现有量子点表面的重新分散和再吸附。不同温度下 (图 2a、插图) 的一致晶面间距进一步证实了结构稳定性。在 280 °C 的保持阶段, 量子点尺寸缓慢增加并逐渐稳定, 而 XRD 显示结晶度提高, 可能归因于量子点内部结构缺陷的减少。Urbach 能量 (E_u) 计算 (公式 S1 和 S2) 证实了这一点。 E_u 反映带隙附近局域态的密度; 较高的 E_u 意味着缺陷密度更大, 而较低的 E_u 表明缺陷或晶格畸变引起的尾态减少。如图 S9b-g 所示, E_u 随着时间增加从 0.257 eV (280 °C-0 min) 减少到 0.046 eV (280 °C-30 min), 证实了局域态密度显著减少, 并验证了在 280 °C 保持 30 min 时 AIGS 量子点内部结构缺陷密度下降。

在 280 °C 的保持阶段, 量子点尺寸缓慢增加并逐渐稳定, 而 XRD 显示结晶度提高, 可能归因于量子点内部结构缺陷的减少。Urbach 能量 (E_u) 计算 (公式 S1 和 S2) 证实了这一点。 E_u 反映带隙附近局域态的密度; 较高的 E_u 意味着缺陷密度更大, 而较低的 E_u 表明缺陷或晶格畸变引起的尾态减少。^{41,42} 如图 S9b-g 所示, E_u 随着时间增加从 0.257 eV (280 °C-0 min) 减少到 0.046 eV (280 °C-30 min), 证实了局域态密度显著减少, 并验证了在 280 °C 保持 30 min 时 AIGS 量子点内部结构缺陷密度下降。

通过分析 PL 发射的演变, 可以获得对 NE-QDs 生长更全面的理解。图 2c 和 S10a 显示, 在 150-280 °C 加热过程中, QDs 的 fwhm 始终保持在 100 nm 以上。在 260 °C 时, 窄绿光发射出现, 占总发射的 21% (图 2d), 标志着 AIGS QDs 从缺陷发射到带发射的新转变。结合缺陷变化分析, 可以推断温度驱动的 QDs 内部结构缺陷变化形成了一个新的辐射复合通道, 随着温度升高, 该通道变得越来越主导。275 °C 时的异常减少归因于高温下的热猝灭效应, 其中低激活能缺陷捕获激子, 抑制了带边跃迁。⁴³ 到 280 °C 时, 窄光发射反弹, 延长反应时间

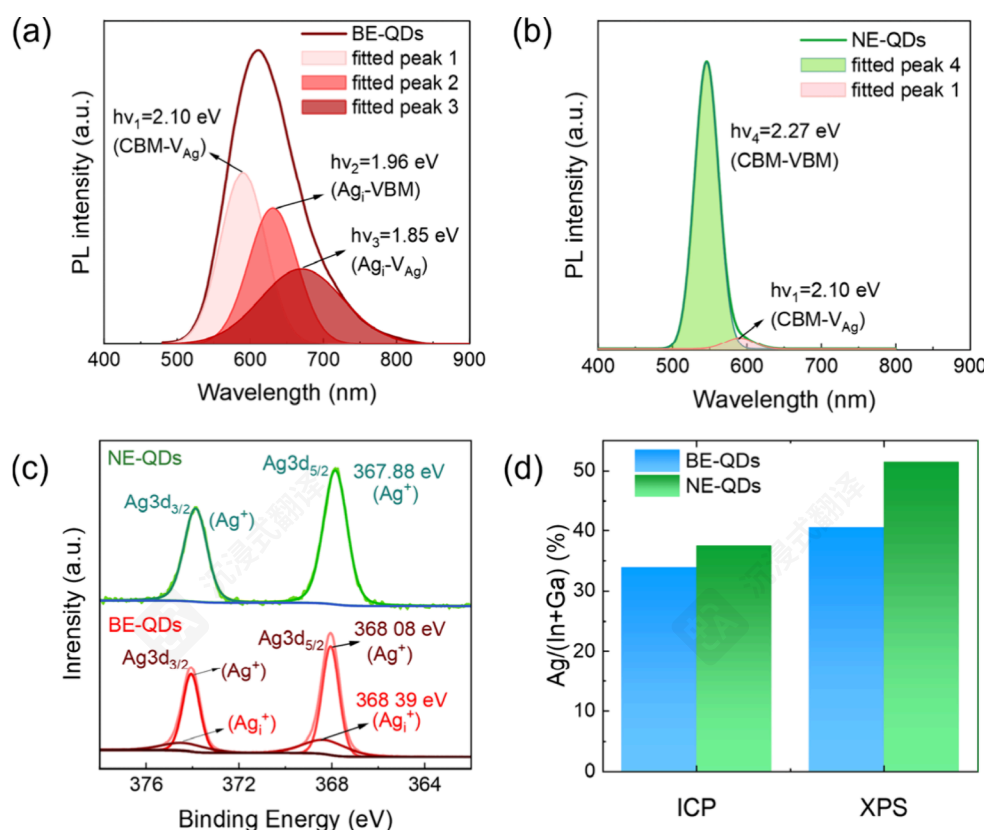


图3. (a) BE-QDs和(b) NE-QDs的PL光谱高斯反卷积。(c) Ag 3d的高分辨率XPS光谱以及(d) BE-QDs和NE-QDs中Ag/(In+Ga)的元素比。

触发了带边发射和缺陷相关发射之间的竞争。随着保持时间增加，窄 fwhm 红光发射 (600–700 nm) 减弱，而绿光发射 (500–600 nm) 增强。30 分钟后，QDs 从双峰发射转变为单峰发射，fwhm 减小到 33 nm，窄光发射比例从 21% 增加到 95%，表明在此阶段带边发射主导了 QDs。

互补TRPL分析（通过公式S3和S4拟合）识别了量子点的载流子动力学，结果总结在表S2中。较快的那个(τ_1)对应非辐射复合，而中间组分(τ_2)代表带边辐射复合。最慢的衰减时间(τ_3)是缺陷相关的辐射复合，包括I–III–VI量子点中的DAP和带-束缚辐射复合。^{23,44} 如图S10b所示，在宽发射主导阶段，AIGS量子点具有较长的载流子寿命，达到数百纳秒。随着窄发射贡献的增加，载流子寿命缩短至64.10 ns。根据公式S5，计算了每种复合机制的贡献比率（图2e和表S2）。比较显示，长载流子寿命对应高缺陷相关的辐射复合贡献。在150–280°C时，缺陷相关的辐射复合贡献超过50%，表明宽发射源于缺陷相关的发射。随着带边辐射复合增强并主导，载流子寿命显著减少，相应的PL发射峰被窄发射主导，进一步再次

证明窄发射是由于带边辐射复合造成的。

根据AIGS量子点的先前第一性原理计算报告，⁴⁵ 与Ag相关的低形成能缺陷 (V_{Ag} 、 Ag_i 、 Ag_{In} 、 Ag_{Ga} 、 In_{Ag} 和 Ga_{Ag}) 在发光中起着关键作用。位于价带最大值 (VBM) 附近和导带最小值 (CBM) 附近的浅能级缺陷 V_{Ag} 和 Ag_i 可以作为载流子提供者，并有助于缺陷相关的辐射复合。BE-QDs的Gaussian去卷积显示，宽发射光谱可以很好地拟合到三个发射峰，分别为2.10、1.96和1.85 eV (峰3)，如图3a所示。在宽发射AIGS量子点中，通常认为 V_{Ag} 作为受主缺陷参与辐射复合，而 Ag_i 是施主缺陷。^{45,46} 根据缺陷能级位置和去卷积分析，可以认为BE-QDs中的三个发射峰对应三个辐射复合通道，分别对应CBM- V_{Ag} (峰1)、 Ag_i -VBM (峰2) 和 Ag_i - V_{Ag} (峰3)。有趣的是，在NE-QDs中，峰1的强度急剧下降，而峰2和峰3的强度变得无法检测。相反，在546 nm处出现了一个高强度窄发射峰（定义为峰4），如图3b所示。根据图3c中的分析，峰4的发射面积占95%，表明与BE-QDs相比，NE-QDs中的 Ag_i 和 V_{Ag} 显著减少。合理推测，这是AIGS量子点中银空位有效补偿的结果。

为了进一步支持 Ag 相关缺陷的推理，X 讨论了 AIGS QDs 中的 Agvalence

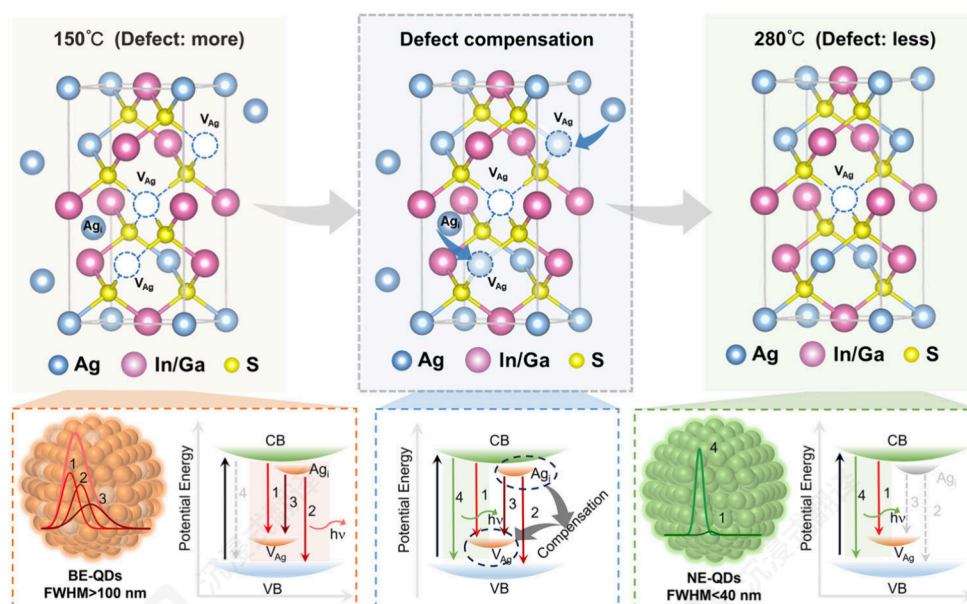


图4. AIGS量子点窄发射实现的机理模型示意图。

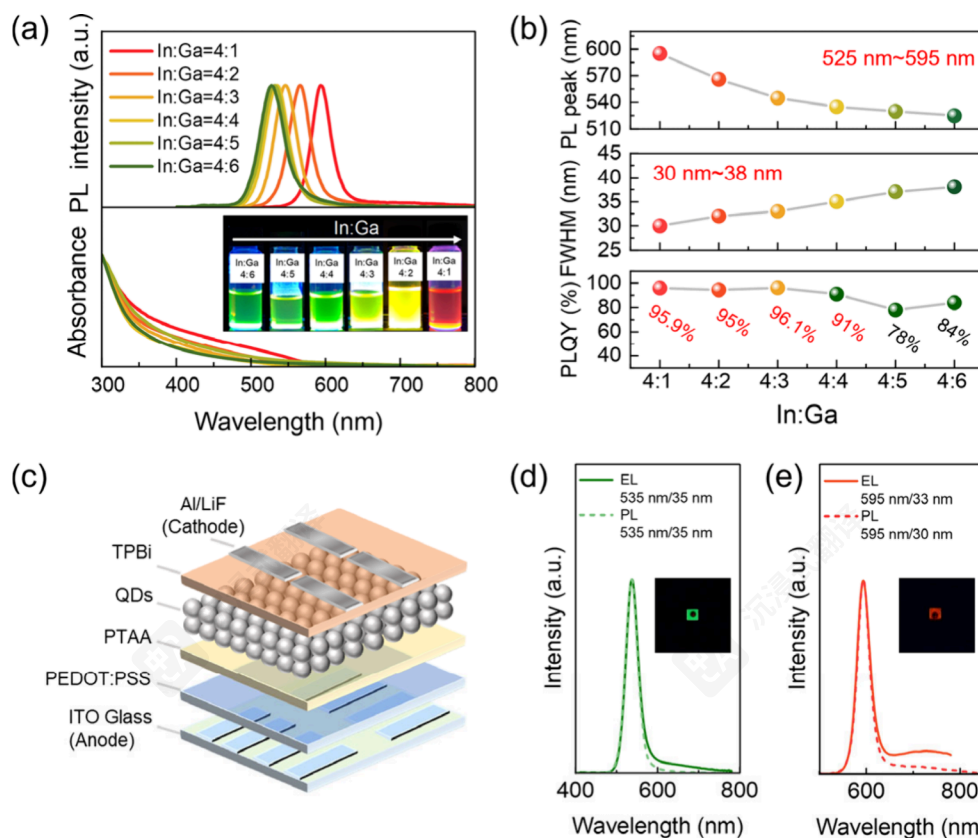


图5. (a) PL和UV-vis吸收光谱（插图，对应NE-QDs在紫外光下的照片），(b)详细的光学性能，(c)QLED器件结构，以及(d, e)基于NE-QDs的QLED器件的EL和PL光谱。

光电子能谱 (XPS)。QDs的光电子能谱如图S11a所示。当 Ag^+ 作为施主缺陷 (Ag_i^+) 存在于未激发的QDs中时，它被电子占据，呈电中性，因此可以被视为电中性的 Ag^0 。如先前研究报道，在正常条件下， Ag^0 的键合能高于 Ag^+ 。^{47,48} 对于BE-QDs，观察到了与 Ag_i^+ 相关的高键合能的轨道峰 (368.6和374.6 eV)

如图3c所示。⁴⁹ 在NE-QDs中，这些峰消失了，只剩下单价 Ag (Ag^+)的低能轨道峰，这表明与BE-QDs相比，NE-QDs中的 Ag_i 缺陷显著减少。根据ICP数据和XPS元素含量分析（表S3和S4以及图3d），NE-QDs中的 Ag 比例高于BE-QDs。因此，结合之前对PL光谱的Gaussian去卷积分析，可以得出结论：

在NE-QDs中,一方面,提高的Ag含量补偿了结构中的Ag空位。另一方面,QDs中原有的Ag_i原子在高温驱动下迁移以填充Ag空位。这两种协同作用导致QDs中的V_{Ag}和Ag_i缺陷减少。此外,XPS和电子顺磁共振分析排除了硫空位(V_s)在窄发射中可能起作用,结果如图S11b,c所示。

紫外光电子能谱(UPS)分析提供了Ag相关缺陷变化的相关补充证据,如图S12所示。BE-QDs的费米能级(E_F)更靠近VBM,显示出p型特性,因为V_{Ag}可以作为空穴载流子并提供大量空穴载流子。⁴⁵在NE-QDs中,QDs的p型特性减弱,且E_F远离VBM。这表明与BE-QDs相比,NE-QDs中的空穴载流子浓度降低,与上述V_{Ag}还原分析结果一致。

根据上述讨论,我们得出结论:均匀合金化AIGS QDs的窄发射是通过缺陷补偿实现的,如图4所示。在BE-QDs(150 °C)中,大量的V_{Ag}和Ag_i缺陷提供了多个载流子辐射复合通道(实线部分:通道1、2、3),抑制了本征带边发射过程,导致宽谱发射(fwhm >100 nm)。当反应温度从150升高到280 °C时,V_{Ag}缺陷会被未反应的Ag⁺和晶格中存在的Ag_i有效补偿。通道1(CBM-V_{Ag})被显著抑制,通道2(Ag_i-VBM)和通道3(Ag_i-V_{Ag})因Ag_i缺陷的消失而关闭。因此,本征带边辐射复合过程(通道4)重获竞争优势,QDs表现出fwhm小于40 nm的窄发射。总体而言,AIGS QDs的窄谱发射是通过缺陷补偿实现的。辐射复合路径回归到带边复合,实现了QDs发光颜色纯度的校正。

此外,通过调整In:Ga,合金化NE-QDs的光谱覆盖范围得以扩展,同时未增强缺陷相关的发射,保持了窄发射。随着Ga含量增加,这些QDs的吸收和发射光谱发生蓝移,这是由于E_g扩大的缘故(图S13a)。随着Ga含量增加,PL光谱逐渐从595 nm移至525 nm,呈现出从橙红到绿色的可见荧光(图5a)。值得注意的是,不同组分的NE-QDs的PL光谱具有窄的fwhm范围为30–38 nm,在In:Ga = 4:1时达到最小值30 nm(如图5b所示),该值与先前报道的四元合金化AIGS QDs(表S5)相比为记录值,所有这些NE-QDs表现出相当高的PLQY(78%–96.1%)。此外,不同组分的NE-QDs的PL发射中心光子能量(E_{PL})几乎等同于E_g,表明所有QDs仍通过带边辐射跃迁发光(图S13b)。TRPL分析(图S14和表S6)再次证实了带边辐射复合过程(f₂)的主导贡献,而具有合金结构的XRD特征(图S15)也进一步表明窄发射并非由核壳结构贡献。

采用InGa = 4:4和4:1作为典型示例,相应的AIGSQLED器件(结构如图所示)

以In:Ga ≤40:4和4:1为代表性实例,制备了相应的AIGSQLED器件(结构如图5c所示),用于评估其电致发光性能。窄电致发光全宽半高(≤40nm)实现了更广的色域和更高的色彩准确性,符合下一代高纯度显示(如Rec. 2020标准)的严格要求。如图5d,e所示,这些QLED器件表现出与PL一致的电致发光光谱,呈现高色彩纯度的绿色和橙红色电致发光,其全宽半高分别为35 nm和30 nm。电性能表征(图S16)显示,这些QLED器件具有2.8 V和3.2 V的低开启电压,峰值亮度分别为47.8和19 cd/m²,最大外部量子效率(EQE)分别为0.60%和0.12%。与先前报道的窄发射AIGSQLED器件(表S7)相比,EQE性能处于有利水平。尽管与成熟的量子点系统相比仍有提升空间,本研究突出了均匀合金化AIGS量子点在高色彩纯度电致发光应用中的潜力。我们的合成方案在优异的色彩纯度和有竞争力的PLQY之间取得了平衡,将AIGS量子点定位为下一代显示技术的潜在候选材料。未来的工作将集中于通过器件工程优化器件结构和性能参数。

总之,我们通过缺陷自补偿方法开发了一种合成具有均匀合金结构的窄发射AIGS量子点的方法,其发射范围覆盖525至595 nm。这些量子点表现出30–38 nm的窄半峰宽范围和高PLQY。值得注意的是,595 nm发射量子点的半峰宽为30 nm,PLQY为95.9%。所得QLED器件显示出高色纯度,其EL发射半峰宽与PL匹配。研究结果揭示,窄发射源于Ag_i到V_{Ag}的缺陷自补偿使Ag相关结构缺陷最小化。缺陷减少关闭了宽谱发射通道,增强了带边发射,实现了高纯度发射。这项作为合金化窄发射AIGS量子点提供了一种策略,为窄发射I–III–VI量子点提供了新的参考,并推动了高纯度I–III–VI QLED的可持续发展,减少了对未来电子产品中有毒元素的需求。

■ 相关内容

* 支持信息

支持信息可在

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenerylett.5c01454> 免费获取。

AIGS量子点的材料、合成方法及QLED制造; AIGS量子点溶液、TEM、HRTEM及BE-QDs和NE-QDs的照片; AIGS量子点的能带隙、XRD、ln(A)与hν的关系、XPS、EPR和TRPL; TRPL拟合结果表格及表格

AIGS量子点的原子比例 (PDF)

■ 作者信息

通讯作者

董宇辉 – 中国信息通信研究院先进显示材料与器件重点实验室, 江苏省量子点显示工程技术中心, 南京大学材料科学与工程学院, 光电与纳米材料研究所, 南京大学, 江苏南京 210094, 中国; 邮箱: dong.yuhui@njust.edu.cn

Yousheng Zou – MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices, Jiangsu Province Engineering Research Center of Quantum Dot Display, School of Materials Science and Engineering, Institute of Optoelectronics and Nanomaterials, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Jiangsu 210094, China; orcid.org/0000-0001-5834-5579; Email: yshzou75@njjust.edu.cn

Haibo Zeng – MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices, Jiangsu Province Engineering Research Center of Quantum Dot Display, School of Materials Science and Engineering, Institute of Optoelectronics and Nanomaterials, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Jiangsu 210094, China; orcid.org/0000-0002-0281-3617; Email: zeng.haibo@njjust.edu.cn

作者

Danni Yan – MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices, Jiangsu Province Engineering Research Center of Quantum Dot Display, School of Materials Science and Engineering, Institute of Optoelectronics and Nanomaterials, Nanjing University of Science and Technology, 江苏南京210094, 中国

陈焕阳 – 工业和信息化部先进显示材料与器件重点实验室, 江苏省量子点显示工程技术中心, 南京大学材料科学与工程学院, 光电与纳米材料学院, 南京理工大学, 江苏南京210094, 中国

张丽 – 工业和信息化部先进显示材料与器件重点实验室, 江苏省量子点显示工程技术中心, 南京大学材料科学与工程学院, 光电与纳米材料学院, 南京理工大学, 江苏南京210094, 中国

罗雨嘉 – 工业和信息化部先进显示材料与器件重点实验室, 江苏省量子点显示工程技术中心, 南京大学材料科学与工程学院, 光电与纳米材料学院, 南京理工大学, 江苏南京210094, 中国 完整联系方式请参见:

<https://pubs.acs.org/10.1021/acsnenergylett.5c01454>

注释

作者声明无利益冲突。

致谢

本研究由国家重点研发计划(2024YFA1210002)、国家自然科学基金(Nos. 62374089, 61904081, 和 51672132)、江苏省自然科学基金(No. BK20190449)、江苏省博士后科研资助计划(2020Z144)、中央高校基本科研业务费专项资金(No. 30923010928)资助。此外, 我们感谢南京工业大学分析测试中心华宇翔博士在EDX元素面分布表征方面的帮助。

感谢南京工业大学分析测试中心的华宇翔博士在EDX元素面分布表征方面的帮助。

参考文献

(1) Protesescu, L.; Yakunin, S.; Bodnarchuk, M. I.; Krieg, F.; Caputo, R.; Hendon, C. H.; Yang, R. X.; Walsh, A.; Kovalenko, M. V. 铅卤化物钙钛矿纳米晶体(CsPbX₃, X = Cl, Br,

and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut. *Nano Lett.* **2015**, *15* (6), 3692–3696.

(2) Akkerman, Q. A.; Rainò, G.; Kovalenko, M. V.; Manna, L. Genesis, Challenges and Opportunities for Colloidal Lead Halide Perovskite Nanocrystals. *Nat. Mater.* **2018**, *17* (5), 394–405.

(3) Liu, X. K.; Xu, W. D.; Bai, S.; Jin, Y. Z.; Wang, J. P.; Friend, R. H.; Gao, F. Metal Halide Perovskites for Light-Emitting Diodes. *Nat. Mater.* **2021**, *20* (1), 10–21.

(4) Shan, Q.; Dong, Y.; Xiang, H.; Yan, D.; Hu, T.; Yuan, B.; Zhu, H.; Wang, Y.; Zeng, H. Perovskite Quantum Dots for the Next-Generation Displays: Progress and Prospect. *Adv. Funct. Mater.* **2024**, *34* (36), No. 2401284.

(5) Jang, E.; Kim, Y.; Won, Y.-H.; Jang, H.; Choi, S.-M. Environmentally Friendly InP-Based Quantum Dots for Efficient Wide Color Gamut Displays. *ACS Energy Lett.* **2020**, *5* (4), 1316–1327.

(6) Ma, Z.; Shi, Z.; Yang, D.; Zhang, F.; Li, S.; Wang, L.; Wu, D.; Zhang, Y.; Na, G.; Zhang, L.; Li, X.; Zhang, Y.; Shan, C. Electrically-Driven Violet Light-Emitting Devices Based on Highly Stable Lead-Free Perovskite Cs₃Sb₂Br₉ Quantum Dots. *ACS Energy Lett.* **2020**, *5* (2), 385–394.

(7) Wu, Z.; Liu, P.; Zhang, W.; Wang, K.; Sun, X. W. Development of InP Quantum Dot-Based Light-Emitting Diodes. *ACS Energy Lett.* **2020**, *5* (4), 1095–1106.

(8) Chen, D.; Ko, P. K.; Li, C. H. A.; Zou, B.; Geng, P.; Guo, L.; Halpert, J. E. Amino Acid-Passivated Pure Red CsPbI₃ Quantum Dot LEDs. *ACS Energy Lett.* **2023**, *8* (1), 410–416.

(9) Xie, M.; Guo, J.; Bi, C.; Zhang, Y.; Li, H.; Zhang, L.; Zhang, L.; Zhang, X.; Zheng, W.; Tian, J. Efficient and Stable Pure-Red Perovskite LED Based on Uniform Arrangement Strongly Confined Quantum-Dot Film. *ACS Energy Lett.* **2024**, *9* (8), 4003–4008.

(10) Chen, B. K.; Pradhan, N.; Zhong, H. Z. From Large-Scale Synthesis to Lighting Device Applications of Ternary I-III-VI Semiconductor Nanocrystals: Inspiring Greener Material Emitters. *J. Phys. Chem. Lett.* **2018**, *9* (2), 435–445.

(11) Torimoto, T.; Kameyama, T.; Uematsu, T.; Kuwabata, S. Controlling Optical Properties and Electronic Energy Structure of I-III-VI Semiconductor Quantum Dots for Improving Their Photo-functions. *J. Photochem. Photobiol. C* **2023**, *54*, No. 100569.

(12) Yang, L. X.; Zhang, S.; Xu, B.; Jiang, J. Y.; Cai, B.; Lv, X. Y.; Zou, Y. S.; Fan, Z. Y.; Yang, H. S.; Zeng, H. B. I-III-VI Quantum Dots and Derivatives: Design, Synthesis, and Properties for Light-Emitting Diodes. *Nano Lett.* **2023**, *23* (7), 2443–2453.

(13) Jo, D.-Y.; Kim, D.; Kim, J.-H.; Chae, H.; Seo, H. J.; Do, Y. R.; Yang, H. Tunable White Fluorescent Copper Gallium Sulfide Quantum Dots Enabled by Mn Doping. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, *8* (19), 12291–12297.

(14) Kim, J.-H.; Yang, H. High-Efficiency Cu-In-S Quantum-Dot-Light-Emitting Device Exceeding 7%. *Chem. Mater.* **2016**, *28* (17), 6329–6335.

(15) Motomura, G.; Ogura, K.; Iwasaki, Y.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Tsuzuki, T. Electroluminescence from Band-Edge-Emitting AgInS₂/GaS_x Core/Shell Quantum Dots. *Appl. Phys. Lett.* **2020**, *117* (9), No. 091101.

(16) Motomura, G.; Ogura, K.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Tsuzuki, T. Efficient Quantum-Dot Light-Emitting Diodes Using ZnS-AgInS₂ Solid-Solution Quantum Dots in Combination with Organic Charge-Transport Materials. *Appl. Phys. Lett.* **2020**, *116* (9), No. 093302.

(17) Moodelly, D.; Kowalik, P.; Bujak, P.; Pron, A.; Reiss, P. Synthesis, Photophysical Properties and Surface Chemistry of Chalcopyrite-Type Semiconductor Nanocrystals. *J. Mater. Chem. C* **2019**, *7* (38), 11665–11709.

(18) Li, F.; Wei, J. H.; Liao, G. Q.; Guo, C. Y.; Huang, Y.; Zhang, Q.; Jin, X.; Jiang, S. Q.; Tang, Q. W.; Li, Q. H. Quaternary Quantum Dots with Gradient Valence Band for All-Inorganic Perovskite Solar Cells. *J. Colloid Interface Sci.* **2019**, *549*, 33–41.

(19) Kameyama, T.; Kishi, M.; Miyamae, C.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Uematsu, T.; Vacha, M.; Kuwabata, S.; Torimoto,

- T. Wavelength-Tunable Band-Edge Photoluminescence of Non-stoichiometric Ag-In-S Nanoparticles via Ga^{3+} Doping. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10* (49), 42844–42855.
- (20) Bai, T.; Wang, X.; Dong, Y.; Xing, S.; Shi, Z.; Feng, S. One-Pot Synthesis of High-Quality $\text{AgGaS}_2/\text{ZnS}$ -Based Photoluminescent Nanocrystals with Widely Tunable Band Gap. *Inorg. Chem.* **2020**, *59* (9), 5975–5982.
- (21) Kim, J.-H.; Kim, B.-Y.; Jang, E.-P.; Yoon, S.-Y.; Kim, K.-H.; Do, Y. R.; Yang, H. Synthesis of Widely Emission-Tunable Ag-Ga-S and its Quaternary Derivative Quantum Dots. *Chem. Eng. J.* **2018**, *347*, 791–797.
- (22) Galiyeva, P.; Rinnert, H.; Balan, L.; Alem, H.; Medjahdi, G.; Uralbekov, B.; Schneider, R. Single-Source Precursor Synthesis of Quinary AgInGaZnS QDs with Tunable Photoluminescence Emission. *Appl. Surf. Sci.* **2021**, *562*, No. 150143.
- (23) Zhang, S.; Yang, L.; Liu, G.; Zhang, S.; Shan, Q.; Zeng, H. Eco-Friendly Zn-Ag-In-Ga-S Quantum Dots: Amorphous Indium Sulfide Passivated Silver/Sulfur Vacancies Achieving Efficient Red Light-Emitting Diodes. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2023**, *15* (43), 50254–50264.
- (24) Yan, D. N.; Dong, Y. H.; Wei, N. W.; Yang, S.; Zhu, H.; Gu, W. Z.; Zou, Y. S.; Zeng, H. B. High Photoluminescence Ag-In-Ga-S Quantum Dots Based on ZnX_2 -Treated Surface Passivation. *Nano Res.* **2024**, *17* (8), 7533–7541.
- (25) Krustok, J.; Raudoja, J.; Krunk, M.; Mändar, H.; Collan, H. Nature of the Native Deep Localized Defect Recombination Centers in The Chalcopyrite And Orthorhombic AgInS_2 . *J. Appl. Phys.* **2000**, *88* (1), 205–209.
- (26) Fuhr, A. S.; Yun, H. J.; Makarov, N. S.; Li, H.; McDaniel, H.; Klimov, V. I. Light Emission Mechanisms in CuInS_2 Quantum Dots Evaluated by Spectral Electrochemistry. *ACS Photonics* **2017**, *4* (10), 2425–2435.
- (27) Houck, D. W.; Assaf, E. I.; Shin, H.; Greene, R. M.; Pernik, D. R.; Korgel, B. A. Pervasive Cation Vacancies and Antisite Defects in Copper Indium Diselenide (CuInSe_2) Nanocrystals. *J. Phys. Chem. C* **2019**, *123* (14), 9544–9551.
- (28) Uematsu, T.; Wajima, K.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Kameyama, T.; Vacha, M.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Narrow Band-Edge Photoluminescence from AgInS_2 Semiconductor Nanoparticles by the Formation of Amorphous III-VI Semiconductor Shells. *NPG Asia Mater.* **2018**, *10* (8), 713–726.
- (29) Motomura, G.; Iwasaki, Y.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Tsuzuki, T. Green Electroluminescence Generated by Band-Edge Transition in Ag-In-Ga-S/ GaS_x Core/Shell Quantum Dots. *ITE Trans. Media Technol.* **2021**, *9* (4), 222–227.
- (30) Ichimiya, M.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Ashida, M. Temperature Dependences of Photoluminescence Intensities Observed from AgInGaS and $\text{AgInGaS}/\text{GaS}_x$ Core-Shell Nanoparticles. *Journal of Nanophotonics* **2020**, *14* (01), 1.
- (31) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Photoluminescence stability enhancement of Ag-In-Ga-S/ GaS_x Core/Shell Quantum Dots with Thicker Shells by the Addition of Gallium Diethyldithiocarbamate. *Chem. Lett.* **2021**, *50* (11), 1863–1866.
- (32) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Luminescent Quaternary $\text{Ag}(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x})\text{S}_2/\text{GaS}_y$ Core/Shell Quantum Dots Prepared using Dithiocarbamate Compounds and Photoluminescence Recovery via Post Treatment. *Inorg. Chem.* **2021**, *60* (17), 13101–13109.
- (33) Lee, H. J.; Im, S.; Jung, D.; Kim, K.; Chae, J. A.; Lim, J.; Park, J. W.; Shin, D.; Char, K.; Jeong, B. G.; Park, J.-S.; Hwang, E.; Lee, D. C.; Park, Y.-S.; Song, H.-J.; Chang, J. H.; Bae, W. K. Coherent Heteroepitaxial Growth of I-III-VI₂ $\text{Ag}(\text{In,Ga})\text{S}_2$ Colloidal Nanocrystals with Near-Unity Quantum Yield for Use in Luminescent Solar Concentrators. *Nat. Commun.* **2023**, *14* (1), 3779.
- (34) Motomura, G.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Tsuzuki, T. Quantum-Dot Light-Emitting Diodes Exhibiting Narrow-Spectrum Green Electroluminescence by Using Ag-In-Ga-S/ GaS_x quantum dots. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2023**, *15* (6), 8336–8344.
- (35) Kim, Y.; Imran Channa, A.; Lee, Y.; Kong, Y.; Kim, H.-M.; Kim, Y.-H.; Min Park, S.; Kim, D.; Yang, H. Green Ag-In-Ga-S Quantum Dots as Highly Absorption-Capable, Efficient, and Color-Pure Emitters. *Chem. Eng. J.* **2024**, *486*, No. 150219.
- (36) Wei, N.; Zhu, H.; Yan, D.; Yang, S.; Xu, L.; Zhang, S.; Dong, Y.; Zou, Y.; Zeng, H. Reactivity-Matched Synthesis of Monodisperse $\text{Ag}(\text{In,Ga})\text{S}_2$ QDs with Efficient Luminescence. *Nanoscale* **2024**, *16* (28), 13654–13662.
- (37) Lin, O.; Wang, L.; Xie, X.; Wang, S.; Feng, Y.; Xiao, J.; Zhang, Y.; Tang, A. Seed-Mediated Growth Synthesis and Tunable Narrow-Band Luminescence of Quaternary Ag-In-Ga-S Alloyed Nanocrystals. *Nanoscale* **2024**, *16* (9), 4591–4599.
- (38) Ban, J.; Eom, S. Y.; Lee, H. J.; An, M. N.; Cho, B.; Lee, Y. H.; Bae, W. K.; Jeong, K. S. Effect of Incorporation of Gallium Ion into Silver Indium Sulfide Nanocrystals. *Chem. Commun.* **2024**, *60* (44), 5731–5734.
- (39) Jang, J. S.; Borse, P. H.; Lee, J. S.; Choi, S. H.; Kim, H. G. Indium Induced Band Gap Tailoring in $\text{AgGa}_{1-x}\text{In}_x\text{S}_2$ Chalcopyrite Structure for Visible Light Photocatalysis. *J. Chem. Phys.* **2008**, *128* (15), No. 154717.
- (40) Uematsu, T.; Wajima, K.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Kameyama, T.; Vacha, M.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Narrow Band-Edge Photoluminescence from AgInS_2 Semiconductor Nanoparticles by the Formation of Amorphous III–VI Semiconductor Shells. *NPG Asia Mater.* **2018**, *10* (8), 713–726.
- (41) Tang, Z.; Tanaka, S.; Ito, S.; Ikeda, S.; Taguchi, K.; Minemoto, T. Investigating Relation of Photovoltaic Factors with Properties of Perovskite Films Based on Various Solvents. *Nano Energy* **2016**, *21*, 51–61.
- (42) Kandi, D.; Mansingh, S.; Behera, A.; Parida, K. Calculation of Relative Fluorescence Quantum Yield and Urbach Energy of Colloidal CdS QDs in Various Easily Accessible Solvents. *J. Lumin.* **2021**, *231*, No. 117792.
- (43) Zhao, Y.; Riemersma, C.; Pietra, F.; Koole, R.; de Mello Donegá, C.; Meijerink, A. High-Temperature Luminescence Quenching of Colloidal Quantum Dots. *ACS Nano* **2012**, *6* (10), 9058–9067.
- (44) Fu, Z. Z.; Lu, H. X.; Liu, H.; Xing, Y. F.; Piao, Z. Y.; Dai, H. Q.; Zhang, W. L.; Guo, R. Q. A Facile Synthesis of Highly Efficient and Widely Emission Tunable Quintuple CuZnGaSSe Quantum Dots. *Appl. Mater. Today* **2023**, *34*, No. 101922.
- (45) Liu, G.; Xu, L.; Hu, Y.; Jeon, S.; Zhang, S.; Zeng, H. Unveiling the Dual Role of Silver-Associated Defects: The Manipulators of Luminescence and Carrier Dynamics in Eco-Friendly $\text{AgIn}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{S}_2$. *Sci. China Mater.* **2024**, *67* (1), 214–222.
- (46) Mao, B.; Chuang, C.-H.; Wang, J.; Burda, C. Synthesis And Photophysical Properties of Ternary I-III-VI AgInS_2 Nanocrystals: Intrinsic Versus Surface States. *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115* (18), 8945–8954.
- (47) Zhang, H.; Wang, G.; Chen, D.; Lv, X.; Li, J. Tuning Photoelectrochemical Performances of Ag-TiO_2 Nanocomposites via Reduction/Oxidation of Ag. *Chem. Mater.* **2008**, *20* (20), 6543–6549.
- (48) Tee, S. Y.; Ponsford, D.; Tan, X. Y.; Wang, X.; Lay, C. L.; Lee, C. J. J.; Ni, X. P.; Seng, D. H. L.; Thitsartarn, W.; Guan, G.; Han, M.-Y. Compositionally Tuned Hybridization of N-type $\text{Ag}^0/\text{Ag}_2\text{Se}$ Under Ambient Conditions Towards Excellent Thermoelectric Properties at Room Temperature. *Mater. Chem. Front.* **2023**, *7* (12), 2411–2418.
- (49) Liu, Y.; Fang, L.; Lu, H.; Li, Y.; Hu, C.; Yu, H. One-Pot Pyridine-Assisted Synthesis of Visible-Light-Driven Photocatalyst $\text{Ag}/\text{Ag}_3\text{PO}_4$. *Appl. Catal., B* **2012**, *115–116*, 245–252.